

Ciberseguridad para principiantes

Conceptos básicos

Curso: Informática básica modulo 04

Rev.: 02-2026 / V.0.01

Este documento ha sido redactado, maquetado e indexado por Santiago García Santiago
Técnico en Microsistemas y Redes.

Distribuido al amparo de la licencia Creative Commons.

Última revisión: 08-02-26 [08-02-26]



Índices

[01- ¿Qué es la Ciberseguridad?](#)

[02- ¿De quien depende la Ciberseguridad?](#)

[03- Objetivos a proteger mediante la Ciberseguridad](#)

[04- ¿Qué se considera información sensible?](#)

[05- Los ataques cibernéticos](#)

[06- El triangulo de la seguridad en las comunicaciones](#)

[07 – Vulnerabilidades y riesgos en la Ciberseguridad](#)

[08- Concepto de ciberhigiene](#)

[09- Herramientas básicas de seguridad cibernética](#)

[10- Protección de datos personales y privacidad del usuario](#)

[11- Resumen final sobre hábitos de navegación segura](#)

01- ¿Qué es la Ciberseguridad?

[Modulo 01]

La Ciberseguridad es la disciplina que involucra técnicas, aplicaciones y dispositivos que aseguran la autenticidad, integridad y privacidad de la información contenida dentro de un sistema informático, así como su transmisión.

Su objetivo es:

Proteger sistemas, redes, aplicaciones, dispositivos y datos de ataques digitales y accesos no autorizados o daños provocados por cibercriminales.

¿Es posible la seguridad total?

No, pero sí tomar las máximas medidas de seguridad (dentro de las posibilidades del usuario) que minimicen los riesgos. **El único modo de garantizar la seguridad de nuestros datos es no exponerlos en la red.**

Recuerde:

Nunca muestre ni comente nada que no mostraría libremente a un desconocido, en la red. Una vez se sube un contenido a la red, este deja de estar controlado por el usuario.

02- ¿De quien depende la Ciberseguridad?

La seguridad informática, está dividida en tres pilares de responsabilidad; el primero corresponde al usuario.

Usuario	Es responsable de los contenidos que visualiza, descarga y sube a la red. Así mismo es quien tiene que gestionar las actualizaciones de todo el hardware y software que maneja.
Las empresas de servicios	Son responsables del tratamiento de la información de sus usuarios. Han de ajustarse a las diferentes normativas de protección de datos, en base a la legislación del país en el que ejercen su actividad.
Las fuerzas del orden	Velan por el secreto de las comunicaciones, y por el cumplimiento de la ley, tratando de minimizar el impacto de los cibercriminales en los usuarios.

03- Objetivos a proteger mediante la Ciberseguridad

Equipos informáticos y dispositivos IT	Protegerlos físicamente contra robos. Para ello emplearíamos, rastreadores de ubicación, contraseñas de BIOS o arranque y/o candados físicos.
El software de nuestros dispositivos	Utilizaremos barreras antivirus, mantendremos actualizadas todas las aplicaciones, mantendremos una aptitud atenta a los mensajes de “actualización” y únicamente descargaremos e instalaremos aplicaciones de repositorios/tiendas oficiales.

03- Objetivos a proteger mediante la Ciberseguridad

(Continuación)

Nuestros datos e información “física”

Realizaremos copias de seguridad (Backups) periódicamente. Emplearemos diferentes soportes para estas copias, y siempre que podamos las cifraremos.

Nuestras comunicaciones

Solo emplearemos canales de comunicación seguros (cifrados con WAP2-WAP3) y navegación segura HTTPS. Evitaremos siempre que podamos interactuar con el SPAM y los banners publicitarios. Si nos es posible, emplearemos VPN de confianza.

04- ¿Qué se considera información sensible?

A la hora de valorar lo que cada usuario tilda de “información sensible” inciden muchos sesgos (y no siempre objetivos). Aunque cada usuario pueda tener una perspectiva irreal del valor de sus datos privados (menospreciando en la mayoría de los casos los peligros a los que se exponen) jurídicamente existe una escala de sensibilidad de datos. [•]

Escala de sensibilidad de datos según la normativa de protección de datos (LOPD/RGPD):

• Información pública

Baja sensibilidad

Cualquier información que el usuario pudiera compartir con un desconocido sin repercusión alguna.

• Información de uso privado

Sensibilidad media

Información de empresas, centros de estudios o locales de ocio que se emplea para gestión interna, con pocas referencias sobre los usuarios/ clientes.

• Confidencial

Alta sensibilidad

Datos personales, financieros (números de tarjetas bancarias, cuentas) datos de salud (enfermedades, historial médico)

Su divulgación causaría daños graves o repercusiones legales.

• Restringido

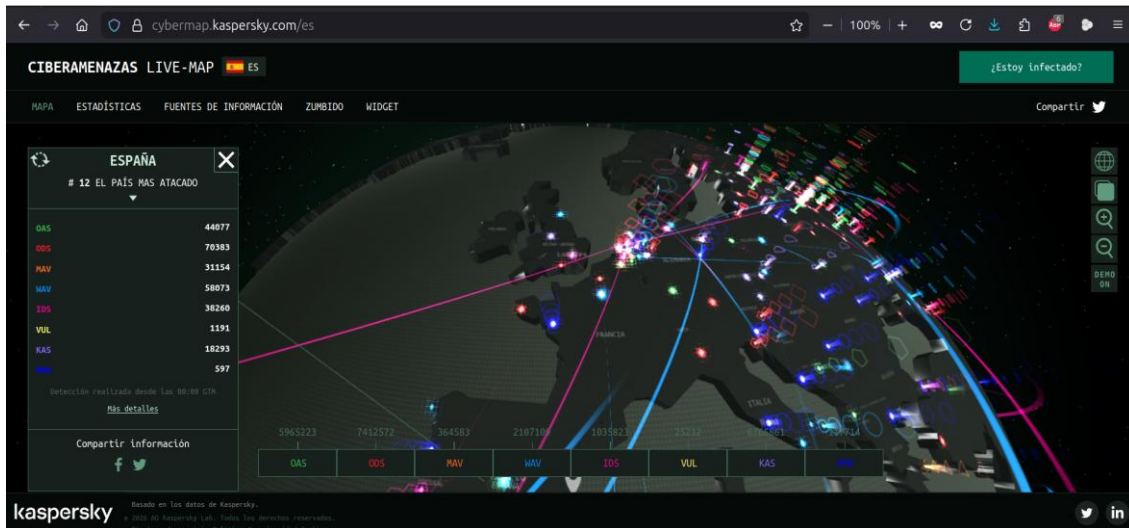
Extrema sensibilidad

Información crítica; secretos comerciales, Origen étnico/racial, creencias religiosas, orientación política, orientación sexual y afiliaciones sindicales.

05- Los ataques cibernéticos

Tal como vimos en el modulo anterior [seguridad y privacidad en línea] existen diferentes sujetos (cibercriminales) y escenarios de ataque que siempre amenazan nuestra presencia en la red. Todos los días mientras navegamos o interactuamos en la red, tanto usuarios como infraestructuras están recibiendo ataques.

Visor de ciberataques a tiempo real: 



¿Los ciberataques son arbitrarios?       

No, siempre responden a intereses militares o criminales. Actualmente más del 35% de los ataques a infraestructuras europeas y empresas de servicios están siendo realizados por unidades militares de guerra cibernética. El resto de ataques $\pm 65\%$ son realizados por organizaciones criminales especializadas en cibercrimen y un insignificante grupo de estos ataques, por ciberactivistas y activistas políticos.

Actuales actores de guerra cibernética en Europa *[Ciberguerra directa o hacktivismo pro-estatal (guerra híbrida)]*



Estados Unidos
Cyber Command
(USCYBERCOM)



Rusia - Divisiones
GRU (26165 y 74455)
SVR (APT29)



China - Fuerza de
Apoyo
Estratégico (SSF)



Irán
Unidad de
Cibercomando



Corea del Norte
(Unidad 180)

05- Los ataques cibernéticos

(Continuación)

Objetivos de los ciberatacantes militares [●][●][●]

[01] Infraestructuras primarias

Luz, agua, gas, control de transportes (mercancías), redes de comunicación.



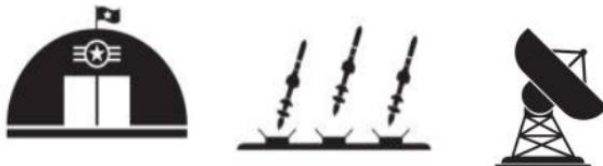
[02] Infraestructuras civiles críticas

Hospitales, universidades, centros de gestión de movilidad (aeropuertos, puertos, líneas de metro), defensa civil.



[03] Infraestructura de “objetivos legítimos”

Bases militares, centros de mando militar-gubernativo, sistemas de defensa militar, infraestructuras policiales y derivadas.



Objetivos legítimos

Derecho Internacional Humanitario (DIH) leyes de la guerra:

“Los objetivos legítimos se limitan estrictamente a aquellos que, por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización, contribuyen eficazmente a la acción militar, y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrece una ventaja militar definida en las circunstancias del momento”

05- Los ataques cibernéticos

(Continuación)

El ciberactivismo

El ciberactivismo es un movimiento que aúna todo tipo de usuarios (hackers, crackers, usuarios convencionales) todos persiguiendo un mismo fin; promover causas sociales, políticas o ambientales y poner fin a abusos o denunciar injusticias.

¿Quién es el ciberactivista?

Hackers, usuarios convencionales con acceso a datos relevantes.

Cuáles son los métodos del ciberactivismo

Todo tipo de canales digitales (redes sociales, foros, BBS, FTP, grupos de noticias)

Difusión global en cuestión de minutos

Herramientas trans-media, emplean todos los medios de difusión de información existentes; videos, audios, fotografías...

Grupo Anonymous:



¿Qué es Anonymous?

Es un colectivo internacional que carece de “central”, “base” u organización identificable. Está formada por ciberactivistas y hackers de todas las nacionalidades y lugares del planeta. A modo de identificación de grupo, sus miembros y colaboradores realizan todos sus comunicados públicos empleando una máscara de “Guy Fawkes” (procedente del film V de Vendetta).

¿Qué no es Anonymous?

- No es una organización criminal.
- No es una organización terrorista.
- No persigue ni defiende ninguna ideología política, racial o religiosa.
- No realiza ataques cibernéticos destructivos, no secuestra información; la revela.



¿Cómo son los ataques cibernéticos de Anonymous?

Siempre son ataques de ingeniería social o sofisticados métodos de Phishing mediante los cuales acceden a datos “cuestionables” haciéndolos de inmediato “públicos”, difundiéndolos a los medios de prensa tanto local, como internacional. [•][•][•]

05- Los ataques cibernéticos

(Continuación)

¿Quiénes son los principales responsables de todos los delitos cibernéticos?

Como ya vimos anteriormente, los ciberdelitos están comprendidos entre los realizados por grupos militares y organizaciones criminales, pero **¿Quién ataca al usuario común?** Los siguientes perfiles.

Cracker

Cracker:

- Carece de ética o moral
- Roba y extorsiona
- Crea todo tipo de virus y malware
- Oculta puertas traseras y crea fallos
- Manipula, daña, secuestra y destruye

Es el cibercriminal por excelencia. Suelen ser individuos de muy altas aptitudes técnicas, en algunos casos excepcionales. Muchos de ellos proceden del campo académico, y tras alcanzar las cotas más altas de conocimiento son tentados por organizaciones criminales que les ofrecen un alto nivel de vida.

Otros simplemente son autodidactas, con capacidades de análisis e ingeniería inversa superiores a la media, habilidades que les permiten entrar prácticamente en cualquier sistema (por muy altos que sean sus perfiles de seguridad) y hacer lo que se les antoje. [•]

Lamer

Lamer:

- Carece de conocimientos técnicos
- Emplea herramientas de Crackers y Hackers
- Siempre provoca desastres informáticos.

Usuario que carece de formación técnica, pero irresponsablemente asume riesgos suicidas al navegar y profundizar en áreas de internet propias de los Crackers, con el fin de hacerse con “herramientas” de malware para aparentar ser “Hacker” o “Cracker” de cara a la opinión pública.

Suelen provocar daños irreparables en los sistemas informáticos de las empresas o instituciones donde trabajan o estudian.

**Estos son los auténticos perfiles “criminales” de los que
los usuarios nos tenemos que proteger.**

05- Los ataques cibernéticos

(Continuación)

Metodología más concurrente en los ataques cibernéticos a usuarios de la red

Malware

(Categoría general: software malicioso)

Es el término genérico para referirnos a todo el software malicioso que se instala en nuestro sistema sin nuestra autorización ni conocimiento. En etapas anteriores de la informática, este tipo de software se denominaba “virus” y era de carácter exclusivamente destructivo. Actualmente el malware busca recopilar información sensible del usuario, para posteriormente o bien venderla a terceros (en la deep web) o extorsionar al usuario / empresa.

<https://www.youtube.com/watch?v=11Ww1WF0-0s>

¿Qué engloba el término “Malware”?

Malware engloba todas las amenazas que provienen de aplicaciones, software o APPS que pueden instalarse en nuestros dispositivos IT.

¿Hay un listado de “Malware”?

Sí, pero se actualiza a diario, a cada minuto que pasa. Los antivirus de todo el planeta, los centros de inteligencia (CNI en España) y el Microsoft Defender (En sistemas Windows) identifican software malicioso a cada segundo, incorporando su “huella” o HASH a una base de datos de “firmas”. [●][●][●][●]

Phishing

Es cuando recibimos un correo electrónico no solicitado en nombre de una entidad con la que en circunstancias cotidianas, pudiéramos tener algún tipo de relación o trato.

Este mensaje suele ser FALSO, es una manipulación criminal para que facilitemos datos que les permitan acceder a nuestros servicios (cuentas bancarias, correos, cuentas de servicios stream) [●][●]

Phishing

Siempre solicitan datos que las propias fuentes que dicen ser jamás nos pedirían.

- Perfiles de usuarios [identificador de usuario - contraseñas]
- Nos piden “clicar” en un enlace dentro del cuerpo del mensaje, para realizar la entrada a nuestra cuenta o servicio.

- Recuerde que el término Phishing, no define un ataque en concreto, si no un compendio de métodos que van desde el SPAM o publicidad maliciosa, hasta falsificación de webs/servicios e incluso llamadas de voz y mensajes de texto.

05- Los ataques cibernéticos

(Continuación)

¿Quiénes son los objetivos de los cibercriminales?

Cualquier usuario que actué temerariamente. Los cibercriminales suelen realizar “batidas” mediante el lanzamiento de miles de SMS (Smishing) y correos (Phishing) maliciosos, a la espera de una respuesta por parte del usuario desprevenido.

Recuerde:

No responda jamás, a un SMS que le parezca sospechoso. No responda a “llegadas” de paquetes que no ha pedido, ni a “premios” de concursos en los que no ha participado, ni a “citaciones” de hacienda o trafico que le indican que tiene que llamar a un número de teléfono en particular, devolver la llamada, o descargarse una “aplicación”.

¿Qué son los ataques de fuerza bruta?

Es cuando un cibercriminal carece de datos personales del usuario-victima, y comienza a probar combinaciones para poder “romper” la clave de acceso de la víctima a un servicio específico. Para este fin, los cibercriminales cuentan con “diccionarios” de claves que previamente han robado o utilizado en otros ataques.

¿Cómo podemos evitar los ataques de fuerza bruta?

Activando la autenticación de dos pasos (**2FA**) y empleando contraseñas robustas (como ya vimos en el anterior modulo).



[01] Cree password complejos

[02] Utilice password que cubran toda la longitud permitida

[03] Utilice password diferentes para cada servicio / web

[04] Utilice la autenticación por dos pasos (2FA)

¿Cómo podemos saber si hemos / o estamos siendo atacados por fuerza bruta?

Si recibimos un mensaje de texto, o correo electrónico de un servicio al que estamos inscritos advirtiéndonos de un intento de log erróneo desde una ubicación que nos es desconocida.

Recuerde:

Si convive con personas mayores, o menores aun no conocedores de una praxis de ciberseguridad mínima, esté atento a los mensajes de texto, o correo electrónico que puedan recibir. Supervíselos; en una unidad familiar – Empresarial una sola infección puede extenderse en cuestión de minutos por toda la red de dispositivos.

06- El triangulo de la seguridad en las comunicaciones



“El único sistema que es totalmente seguro es aquel que se encuentra apagado y desconectado, guardado en una caja fuerte de titanio y enterrado en cemento, rodeado de gas nervioso y de un grupo de guardias fuertemente armados. Aun así no me apostaría la vida”

[Eugene H.Spallford](#)

Objetivos de la seguridad de la información:

Confidencialidad

Calidad de un mensaje, comunicación o datos que solo puede ser entendido por la persona a la que le es enviado.

“Solo la persona destinataria puede acceder al mensaje”

Integridad

Calidad de un mensaje, comunicación o datos que permite comprobar que no ha sido alterado.

“El mensaje llega íntegro, sin manipulación alguna por terceros”

Disponibilidad

Capacidad de un servicio, sistema o datos para ser accesibles y utilizables por usuarios o procesos cuando se les requiera.

“Ocurra lo que ocurra el mensaje puede recuperarse una vez ha sido emitido”

07 – Vulnerabilidades y riesgos en la Ciberseguridad

Como ya hemos visto, la responsabilidad en cuanto a Ciberseguridad recae en tres sujetos, siendo el “usuario” uno de ellos. Es por esto que el usuario ha de tener bien identificadas las vulnerabilidades y riesgos a las que se expone en su día a día.

¿Qué es una vulnerabilidad tecnológica?

La vulnerabilidad tecnológica hace referencia a un fallo (defecto de fabricación o comportamiento no previsto) o error durante el desarrollo del software, que facilita una intrusión o ataque malicioso por parte de un cibercriminal.

07 – Vulnerabilidades y riesgos en la Ciberseguridad

(Continuación)

Vulnerabilidad tecnológica

Error de fabricación o comportamiento no previsto.

- Vulnerabilidad de Hardware -**Ejemplos:**

- Vulnerabilidad en CPU [Spectre] [•] [•]
- Vulnerabilidad en CPU [Meltdown] [•]

Prevención:

Actualizar el firmware / sistema operativo siempre que se lo ofrezca el canal de actualizaciones.



Error durante el desarrollo de software, que facilita una intrusión o ataque malicioso por parte de un criminal.

- Vulnerabilidad de Software -**Ejemplos:**

- Vulnerabilidad [Zero Day] [•]

Prevención:

Mantenga siempre actualizado el software / versión de sus APP y aplicaciones.

Recuerde

Los dispositivos de hardware pueden tener fallos de diseño, o errores en su funcionamiento que propicien ataques cibernéticos. Para subsanar estas vulnerabilidades **actualice el firmware o sistema operativo de su dispositivo en cuanto el fabricante se lo ofrezca.**

Concepto de riesgo tecnológico

Tal como hemos visto el usuario a de hacerse responsable de velar por prevenir o minimizar las vulnerabilidades tecnológicas de sus dispositivos iT. Esto quiere decir que si un usuario, ignora estos principios está poniendo en riesgo su seguridad digital.

Recuerde:

Los usuarios somos los responsables de aplicar las actualizaciones y emplear software de seguridad en nuestros dispositivos iT, si desatendemos esta responsabilidad, estaremos poniéndonos en riesgo tanto nosotros, como a las personas con las que interactuamos.

08- Concepto de ciberhigiene**[Ciberseguridad básica]**

Este concepto no es más que un compendio de buenas prácticas o “praxis de Ciberseguridad básica” entre otros puntos podríamos definirlos del siguiente modo.

- [01]** Mantenga actualizados todos los dispositivos iT que utilice a diario (Smartphones, tabletas, dispositivos inteligentes, equipos informáticos)
- [02]** Tenga activo y actualizado el software de Ciberseguridad que ya esté presente en su dispositivo iT (Windows defender, firewall, VPNs)
- [03]** No utilice redes públicas, salvo que no pueda evitarlo. Si ha de entrar asegúrese de que está conectado al nodo del emplazamiento público donde se encuentra. Evite entrar en su cuenta bancaria o servicios críticos desde la red pública.
- [04]** No descargue ni instale software o APPS de dudosa procedencia. **SIEMPRE** están manipulados y son peligrosos. **Son gratis, porque sus datos son el pago.**
- [05]** No interactué con SPAM ni publicidad de ningún tipo, salvo que usted la haya solicitado previamente.
- [06]** No responda mensajes de texto o de correo electrónico de “supuestos” organismos oficiales que le urjan a instalarse una aplicación o APP, llamar a un teléfono determinado o realizar un log desde un “enlace” presente en el mensaje. Si duda, pónganse en contacto con dicho organismo por otros medios, y verifique la fiabilidad del mensaje. Para realizar dicha verificación **NO EMPLEE EL TELEFONO O METODO DE CONTACTO PRESENTE EN EL MENSAJE DE TEXTO O CORREO ELECTRONICO.**
- [07]** No responda ni interactué con mensajes de texto, mails o whatsapp en los que le comuniquen la llegada de un paquete que no ha pedido, un premio de un concurso en el que no ha participado o una “misteriosa” carta certificada (de la policía, trafico, hacienda...)
- [08]** Utilice contraseñas fuertes, no las repita y ponga en práctica una rutina periódica de modificación de dichas contraseñas. Si emplea repositorios de claves, cifrelos.

08- Concepto de ciberhigiene**[Ciberseguridad básica]****(Continuación)**

- [09]** Cree una rutina de Backups periódicas. Identifique cual es su información “critica” y protéjala. Manténgala protegida en un mínimo de 3 copias, en diferentes soportes. Recuerde renovar esos soportes con regularidad.
- [10]** Si aun con estos procedimientos no se siente “seguro” adquiera un antivirus. Recuerde que el antivirus no es “eterno” requiere de renovación de licencias anual.

09- Herramientas básicas de seguridad cibernética**Antivirus y Antimalware**

Paquetes de software que se adquieren mediante licencias, mensuales o anuales. [●][●][●]

¿Qué función cumplen?

Mantienen una férrea vigilancia de todo cuanto acontece en nuestro dispositivo iT, monitorizando a tiempo real todo lo que vemos, descargamos, ejecutamos... En caso de detectar una amenaza, la bloquean de inmediato, ofreciéndonos “eliminarla” o “mantenerla en cuarentena”

Pros:

El es el método más potente que existe de garantizar una navegación / uso seguro, libre de malware y virus.

Contras:

Consume una cantidad brutal de recursos. Una vez se integran en nuestro dispositivo, NO SE PUEDEN DESINSTALAR hacerlo rompe toda la estabilidad del sistema.

¿A qué tipo de usuario está destinado?

Usuarios noveles, niños y ancianos incapaces de aplicar rutinas de Ciberseguridad, centros de educación y oficinas o empresas con usuarios carentes de formación informática.

Si no se siente seguro, emplee un antivirus. Es el método más robusto de evitar el contagio por malware y virus.



09- Herramientas básicas de seguridad cibernética

(Continuación)

Cortafuegos o Firewall

Software que gestiona la seguridad de las conexiones entrantes – salientes. Evitando que un cibercriminal pueda conectarse remotamente a nuestro sistema, aprovechando algún “socket” de servicio abierto. [•]

¿Qué función cumple?

Por defecto solo permiten las conexiones del interior de nuestro sistema hacia el exterior, no a la inversa.

Los firewall permiten configuraciones más complejas (prohibir o permitir a ciertas aplicaciones o APPS el conectarse a internet o enviar datos) pero pueden resultar intimidantes para los usuarios novatos.

Pros:

Es un sistema hiper-eficiente. Ha demostrado su valía en Ciberseguridad a lo largo de décadas. Es un muro para los ciberatacantes.

En Microsoft Windows y Android ya viene pre-configurado desde el primer día.

Contras:

Su configuración manual, suele ser problemática para usuarios novatos. En la mayoría de los casos tienen que recurrir a un técnico o conocido con conocimientos técnicos.

¿A qué tipo de usuario está destinado?

Todos; es una herramienta de Ciberseguridad básica e irremplazable.

Gestores de contraseñas

Software de gestión de contraseñas/perfiles de log de los usuarios. Es como una agenda que solo contiene códigos e identificadores de seguridad. [•][•][•][•]

¿Qué función cumple?

Almacenar contraseñas del usuario, para que este no tenga que memorizarlas.

Pros:

Puede ser una buena opción si el usuario gestiona muchas contraseñas y necesita tenerlas todas localizadas en poco tiempo.



09- Herramientas básicas de seguridad cibernética

(Continuación)

Gestores de contraseñas

Contras:

Los gestores de contraseñas son uno de los principales objetivos tanto de Crackers como de organizaciones criminales.

¿A qué tipo de usuario está destinado?

Usuarios con problemas de gestión de contraseñas o que simplemente se nieguen a memorizar o anotar “físicamente” en otro soporte.

Autenticación de dos pasos

Son los sistemas de doble verificación. Estos dificultan mucho los ciberataques tanto por fuerza bruta como por Phishing.

¿Qué función cumple?

Dar una capa de protección adicional al usuario, impidiendo que un cibercriminal pueda acceder al servicio del usuario aun conociendo su “log”.



Pros:

Es un método de protección robusta contra ataques de fuerza bruta y Phishing.

Contras:

Hace más lento el log, el usuario tiene que tener cobertura y batería el dispositivo de verificación.

¿A qué tipo de usuario está destinado?

Usuarios de banca electrónica, sistemas de video vigilancia, cuentas de correo o Drive de empresa o de alto valor.

Emplear autenticación de dos pasos, es más que recomendable para nuestra principal cuenta de correo.

Navegadores y extensiones

Los navegadores web por defecto no protegen al usuario ni contra rastreos ni contra publicidad invasiva ni los datos referentes a su navegación.

El usuario a de supervisar y configurar todas las opciones de privacidad del dispositivo iT que este utilizando.

¿Qué extensiones son recomendables por seguridad?

Los bloqueadores de anuncios y / rastreo. El más empleado (y recomendado) es el [Adblock](#) y [Adblock Plus](#). [•][•]



Recuerda

El único navegador que queda a día de hoy, que permite configurar al 100% las opciones de privacidad es [Firefox](#).

09- Herramientas básicas de seguridad cibernética

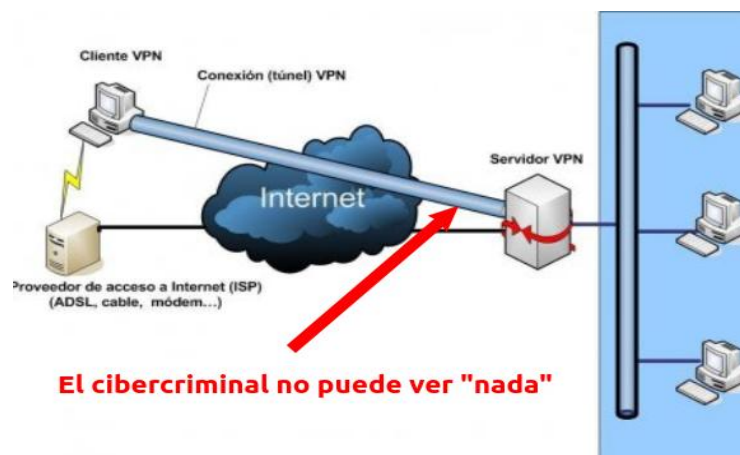
(Continuación)

Uso de redes VPN

VPN o “red privada virtual”, es una red que mediante una serie de protocolos y complejas herramientas de cifrado consigue ocultar los datos del usuario de cualquier ciberatacante.

¿Cómo funciona la VPN?

El usuario configura el “enlace” de VPN en su dispositivo iT, tras esto, introduce un log (usuario y password) que lo identifica de cara al servidor VPN, y tras este paso, la navegación del usuario queda completamente oculta al estar cifrada y en el interior de un “túnel VPN”.



¿Qué función cumple?

Ocultar la conexión y actividad del usuario de cara a ciberatacantes.

Pros:

Ofrece una ocultación real, el usuario tiene una garantía de seguridad muy alta sobre el secreto de sus comunicaciones.

Contras:

No es un servicio gratuito. El usuario a de revisar la ubicación del servidor de VPN solo los situados en territorio europeo ofrecen garantías totales de seguridad y privacidad.

¿A qué tipo de usuario está destinado?

Usuarios que requieren de alta seguridad y privacidad en sus comunicaciones.

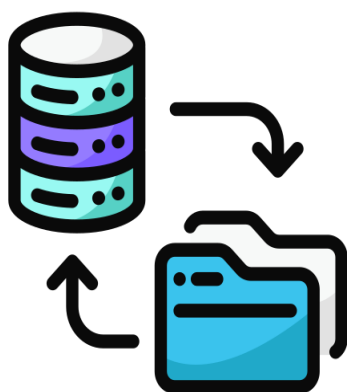
Usuarios que hayan podido ser víctimas de Phishing o ataques Man in the Middle. Este es el método que les garantiza más opciones de seguridad.

Copias de seguridad

Si el usuario crea una rutina de Backups periódica, evita en gran medida los posibles conflictos producto de una infección de ransomware o malware.

¿Qué es lo que se tiene que copiar?

Todos los datos que se consideren [Críticos] el usuario a de identificarlos y garantizarse de tenerlos debidamente protegidos.

**¿Cuál es el procedimiento recomendado?**

Lo más recomendable es que el usuario disponga de 3 copias de los datos que considere [Críticos]. Estas copias han de estar emplazadas en 3 dispositivos de almacenamiento diferentes.

Ejemplo:

Copia [01] En un disco duro dentro del equipo principal.

Copia [02] En un pendrive del usuario.

Copia [03] En un Drive del usuario.

Pros:

El usuario puede tener ciertas garantías de seguridad en referencia a sus datos más críticos.

Contras:

Requiere de perseverancia, y la vigilancia periódica del estado de conservación de los soportes de grabación físicos.

Hay que cambiar periódicamente, tanto pendrives como discos duros.

¿A qué usuarios está destinado?

A todos.

09- Amenazas cibernéticas comunes

Amenaza

Señales

Phishing



Correos o mensajes con urgencia extrema

Errores ortográficos o gramaticales

Direcciones de correo o URL sospechosas o raras

Enlaces que al pasar el cursor por encima de ellas muestran URLS extrañas o diferentes a lo que tendrían que ser.

No responda ni interactúe con ninguno de estos mensajes, si duda (por poco que sea) cierre de inmediato la página y consulte por otro medio la veracidad de la comunicación con la empresa/servicio.

Malware



El dispositivo IT va más lento de lo habitual

Parece estar todo el rato “leyendo” el disco duro.

Aparecen ventanas emergentes, extrañas aun sin tener el navegador de internet activo.

Cambios en el equipo o navegador (nuevas páginas de inicio o barras con iconos desconocidos)

Archivos o programas que nunca ha instalado aparecen en el escritorio o el sistema.

Desconecte de inmediato el dispositivo de internet. Busque ayuda de un técnico informático o persona con experiencia técnica.

No grave en un pendrive o disco duro ninguna información del dispositivo infectado, solo propagara la infección a otros equipos.

Ataques de fuerza bruta

Recibes mensajes o mails informándote de inicios de sesión “fallidos”.

Correos o mensajes de alerta sobre accesos sospechosos desde ubicaciones extrañas.

Los mensajes de alerta e información, le indican que el atacante NO HA PODIDO ACCEDER a su servicio. Por lo que no se asuste. Si se quiere sentir más seguro active la autenticación de dos pasos.

09- Amenazas cibernéticas comunes

(Continuación)

Amenaza

Señales

Redes Wifi inseguras



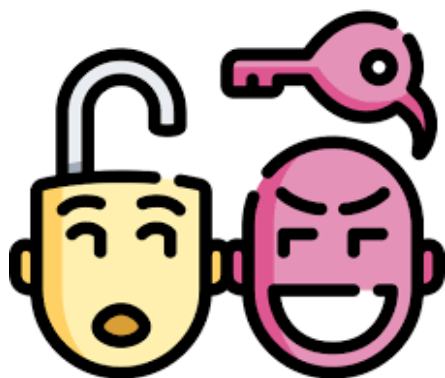
Redes abiertas sin contraseña alguna.

Redes con nombres similares a las oficiales pero con pequeñas diferencias.

("Aiport_FreeWifi" en lugar de "Airport_WIFI")

Evite el uso de redes públicas, si no tiene otra alternativa no ingrese en su cuenta bancaria, o emplee VPNs.

Ingeniería social



Solicitudes inesperadas de información confidencial (contraseñas o datos personales)

Historias emotivas o urgentes diseñadas para impresionarte y que no cuestionen la petición de datos.

Llamadas o mensajes "técnicos" que te piden instalar software para dar acceso a tu dispositivo.

Las entidades bancarias e ISP jamás piden los datos de log o acceso de sus clientes. No les es necesario. Si recibe una de estas llamadas, cuelgue de inmediato y pónganse en contacto con la empresa "real" con la que tiene contratado el servicio, e informe de la llamada.

10- Protección de datos personales y privacidad del usuario

Tal como vimos en el anterior modulo nuestra información privada, en especial todos los datos que nos identifican y permiten elaborar "perfiles" de nuestra actividad y preferencias, son el máximo objetivo tanto de empresas como de ciberatacantes.

**El que para usted sus datos privados no sean valiosos, no lo inmuniza
contra los ciberatacantes y el malware**

¿El usuario puede controlar los datos que genera?

No, es totalmente imposible, pero si puede minimizar los mismos si actúa activamente al momento de instalar una APP, configurar su navegador de red o leer las cláusulas de datos de las aplicaciones de software / servicios que instala o contrata.

10- Protección de datos personales y privacidad del usuario**(Continuación)****¿Por qué los datos del usuario son valiosos?****Para las empresas**

Permite realizar estudios de consumo y preferencias que de otro modo serían muy costosos.

Les permite dirigir campañas de publicidad “personalizada”

Para ciberdelincuentes

Les permite suplantar su identidad, realizar campañas de Phishing “personalizadas” y adquirir datos para organizar ataques de ingeniería social.

¿Cuáles son los hábitos básicos de protección de datos del usuario?

- [01]** Lea las políticas de privacidad y tratamiento de datos
- [02]** Preste atención a los permisos que solicitan las aplicaciones APP en los Smartphones.
- [03]** Elimine los perfiles / servicios que ya no emplee.
- [04]** Configure la privacidad de los navegadores que emplee, así como instale extensiones de bloqueo de publicidad – rastreo de navegación.
- [05]** Utilice correos desechables, si solo necesita un acceso puntual a un servicio. [\[•\]\[•\]](#)
- [06]** Proteja su identidad en línea, utilice “avatares” y “Nicks”

Hábitos básicos de protección de datos en redes sociales:

- [01]** Configure la “privacidad” de su perfil (quien puede ver sus fotos, videos o comentarios, si todo el mundo puede ver sus amistades o familiares...)
- [02]** Desactive el “seguimiento de actividad” (En las configuraciones, busque opciones como “Desactivar actividad fuera de [nombre de la red].”) Recuerde que una vez está logueado todo lo que hace queda registrado en los servidores de la red social (en meta, y google se almacenan hasta las búsquedas de información y los contenidos que ha estado visualizando)
- [03]** Evite los “juegos” y “encuestas” de la red social, suelen emplearse para recopilar datos privados de los usuarios.

10- Protección de datos personales y privacidad del usuario**(Continuación)****Como evitar que nuestros datos acaben en manos de terceros:**

- [01]** Trate de emplear aplicaciones que cuenten con cifrado de “extremo a extremo”. Ejemplo de estas son “WhatsApp” y “Signal” antes de emplear una aplicación de mensajería o red social, busque información sobre el sistema de cifrado que emplea en sus comunicaciones.
- [02]** Si emplea servicios de almacenamiento en la nube (como Google Drive) recuerde que lo más seguro es cifrar los materiales que sube. Para ello busque información sobre el software de pago [AES](#), o considere emplear servicios de nube con cifrado garantizado. [•][•]
- [03]** Este atento a la noticias sobre “hackeos” de datos, y si tiene dudas sobre si su cuenta de correo o usuario ha sido introducido en un diccionario Cracker, consulte en <https://haveibeenpwned.com/>

¿Cómo ejercer el derecho al olvido?

Cualquier usuario puede solicitar la eliminación de toda o parte de la información en la que él aparezca en los resultados de los navegadores presentes en la red. Para ejercer este derecho existen dos vías; las propias que facilita el explorador en la red (por ley tienen que facilitar el acceso a esta solicitud en sus configuraciones) o mediante un despacho de abogados (en cuyo caso, los gastos de gestión pasarían a ser del usuario).

Reglamento español del derecho al olvido [•]**Enlace del navegador “Google” para solicitar el borrado de datos del usuario:**

<https://reportcontent.google.com/forms/rtbf?hl=es&utm>

Información sobre los derechos que puede ejercer el derecho para borrar su información de las búsquedas de google:

<https://support.google.com/legal/answer/10769224?hl=es>

11- Resumen final sobre hábitos de navegación segura

[01]

Elija el navegador adecuado para su experiencia y grado de privacidad. No emplee navegadores complejos “por consejos” o “publicidades” todos los navegadores pueden ajustar sus opciones de privacidad.

Recuerde:

- Crear un perfil de privacidad que no conserve su historial.
- Ajustar las cookies de su navegador para que sean eliminadas todas tras cerrar su sesión.
- Emplear siempre HTTPS
- Emplear extensiones que bloqueen publicidad y rastreo de actividad.

[02]

Este atento a la información que le ofrece su navegador. Recuerde los “candados” y sus colores. Si el navegador le informa de que la pagina es “maliciosa” o no se puede verificar, salga de ella.

Mire regularmente la URL de su navegador, familiarícese con ellas. De este modo percibirá en segundos anomalías que siempre son evidencias de ciberataques.

Llegado el caso consulte si la página web es segura, solo tiene que introducir su URL en el campo para este fin de esta página:

<https://www.virustotal.com/gui/home/upload>

[03]

Proteja sus navegadores. Manténgalos siempre actualizados. Tenga siempre activo el “firewall” y si lo ve necesario adquiera un antivirus.

Aunque ya apenas se emplean, evite (si se lo pide la pagina) utilizar “Flash” o “java”.

[04]

Use redes seguras. Evite los Wifi públicos, si a de emplearlos trata de usar VPN para cifrar el trafico.

Modifique la configuración de su router, cambie la contraseña “default”, oculte el SSID de la red, asegúrese de estar empleando cifrado WAP2 – WAP3

11- Resumen final sobre hábitos de navegación segura (Continuación)

- [05]** Sea precavido, no se instale todo lo que aparezca por la pantalla. No instale ninguna aplicación ni APP desde un correo o SMS de publicidad.
- Acostúmbrese a escanear los archivos descargados, con antivirus online como:
- <https://www.virustotal.com/gui/home/upload>
- <https://www.eset.com/mx/hogar/deteccion-de-malware-online/>
- Rechace las descargas automáticas de ventanas emergentes que ofrezcan “reparar su sistema”
- [06]** Mantenga su privacidad al máximo, emplee buscadores anonimizados como:
- <https://duckduckgo.com/>
- <https://www.startpage.com/es/>
- Si tiene que manejar Google, hágalo sin estar “logueado”, si además de esto, tiene bien configuradas sus cookies, mantendrá un nivel alto de privacidad.
- Utilice correos alternativos para servicios puntuales o que sepa van a generar mucho “spam”
- [07]** Cuide sus contraseñas. Asegúrese que son robustas, que no están “repetidas” y regularmente, modifíquelas.
- Recuerde**
- Sus contraseñas han de mezclar letras, números, mayúsculas y minúsculas.
- Evite palabras que estén relacionadas con su familia, mascotas, fechas conmemorativas...
- [08]** Manténgase, atento a todas las noticias tecnológicas, sobre todo si hablan de ciberataques o “hackeos” en empresas/servicios.